

El Tablero de Control de Grado Industrial.

Sentinel-Cold

Garantizando la Seguridad Alimentaria
mediante precisión industrial.



Dirigido a Tomadores de Decisiones en Operaciones
y Calidad | Retorno de Inversión Tecnológico

La temperatura es el límite exacto entre la rentabilidad y la merma



Rango Crítico de Conservación:
0°C a 9.9°C



Mantener este rango exacto es la única forma de inhibir el crecimiento bacteriano y garantizar la vida útil del inventario.



Ruptura de Cadena de Frío: $\geq 10^{\circ}\text{C}$



Una variación indetectable de un grado dispara la proliferación microbiológica, resultando en pérdida total y riesgo sanitario.

El riesgo oculto en los cables largos de su cámara fría

En instalaciones industriales, los cables largos degradan la señal analógica. Su sistema tradicional podría estar marcando una temperatura segura mientras sus alimentos entran en la zona de peligro microbiológico.

Problema de Impedancia de Carga

La señal pierde fuerza en la distancia por impedancia

Temperatura Real: 8°C

5°C



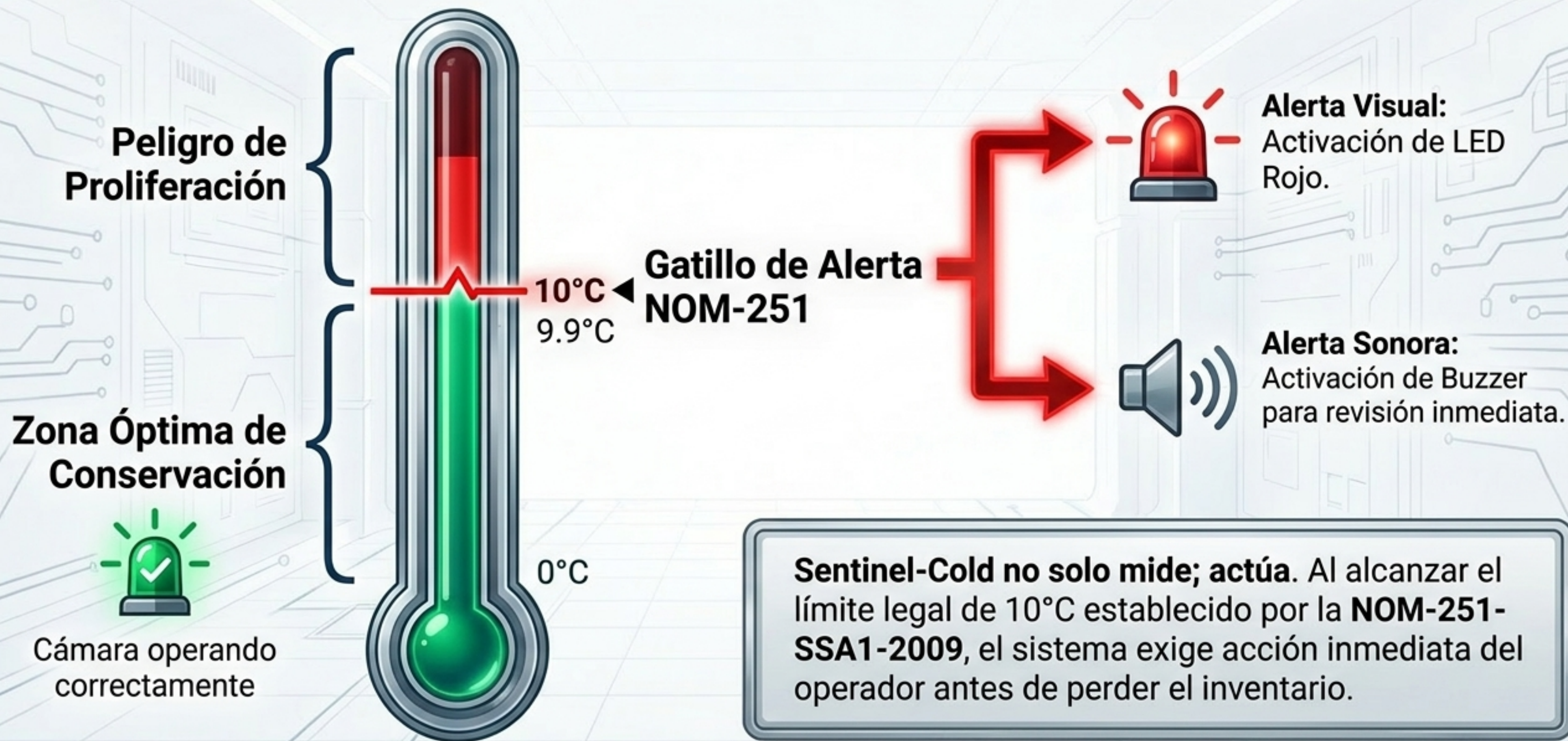
Falso Positivo de Seguridad

El escudo LM358: Precisión que no decae en la distancia

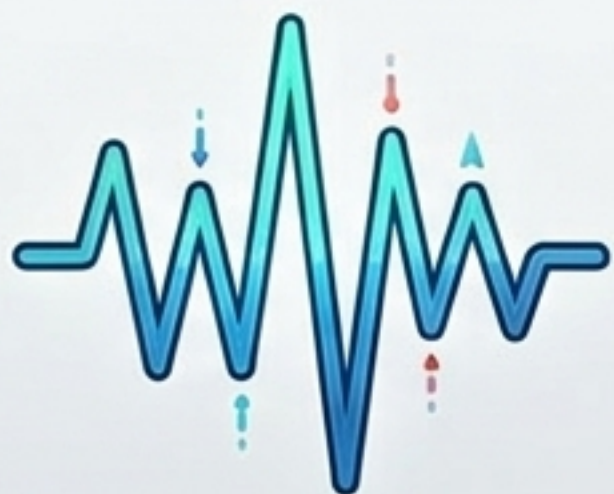


Resultado: Lecturas **100% fidedignas**, sin importar el tamaño de su infraestructura.

Lógica de alerta inmediata basada en la NOM-251



De variaciones analógicas a decisiones de negocio automatizadas



1. Detección Física

El sensor registra variaciones térmicas diminutas (Voltaje 0V a 5V).



2. Traducción Digital

El microcontrolador divide el voltaje en 1024 fragmentos exactos.

$$\text{Voltaje} \times \text{Factor de Sensibilidad} = \text{Temperatura Real}$$



3. Decisión Automatizada

El sistema convierte el dato en una acción operativa instantánea, eliminando el error humano.

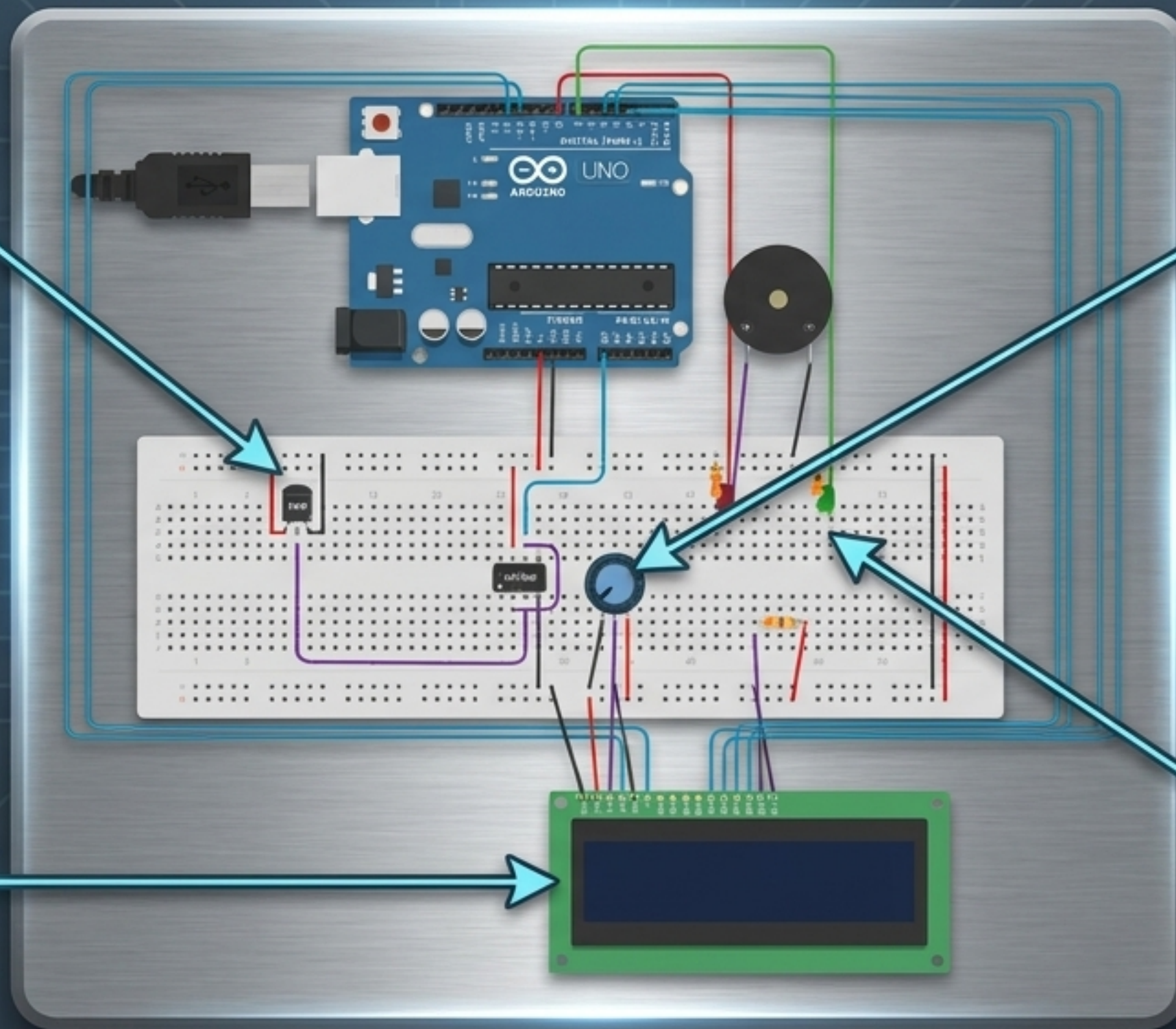
El Ecosistema Sentinel-Cold en operación

1 Sensor Analógico:
Precisión térmica inquebrantable en la zona cero.

2 Buffer Estabilizador:
Inmunidad contra la degradación de señal en entornos industriales.

3 Respuesta Inmediata:
Alertas visuales y sonoras previenen la merma antes de que ocurra.

4 Display LCD 16x2:
Monitoreo externo en tiempo real. Evita la pérdida de frío por apertura innecesaria de puertas.



Cumplimiento normativo automatizado y auditable

Normativa	Exigencia Legal	Solución Sentinel
NOM-251-SSA1-2009 (Higiene de alimentos)	Mantener equipos de refrigeración máximo a 7°C - 10°C .	Gatillo de alerta sonora y visual calibrado estrictamente a los $\geq 10^{\circ}\text{C}$ para intervención temprana.
ISO 22000 (Gestión de Inocuidad)	Monitoreo y registro continuo de Puntos Críticos de Control (PCC).	Pantalla LCD y salida de datos a monitor serie para garantizar la trazabilidad ininterrumpida de la cadena de frío.
NOM-059-SSA1-2015 (Estándar de Oro)	Instrumentos de medición confiables y validados, sin variaciones.	Integración del amplificador LM358 para garantizar estabilidad absoluta de la señal sin afectación por carga eléctrica.

Por qué los sensores genéricos son un riesgo financiero

Dimensión	Sensores Genéricos	Arquitectura Sentinel-Cold
Estabilidad de Señal	Alta degradación por cables largos (Riesgos de falsos positivos).	Señal blindada térmicamente por Buffer LM358.
Reacción a Riesgos	Requiere revisión manual periódica (Pérdida de tiempo).	Alerta sonora y visual automática al tocar los 10°C.
Eficiencia Energética	Requiere abrir la cámara para verificar temperatura.	Display externo LCD (Cero pérdida térmica operativa).
Cumplimiento (ROI)	Auditorías vulnerables y riesgo de clausura.	Trazabilidad normativa garantizada. Protección total de la marca.

El mejor retorno de inversión se mide en desastres evitados

Proteger la inocuidad de sus productos y la reputación de su marca ya no requiere adivinanzas. Requiere precisión de grado industrial.

Modernice la seguridad de sus cámaras frías hoy.



**Reducción de
Mermas**



**Cumplimiento
Normativo**



**Confiabilidad
Operativa**